

校友关系网络、基金投资业绩 与“小圈子”效应

申宇 赵静梅 何欣*

摘要 本文研究校友关系网络对基金业绩的影响,结果发现:第一,校友关系的广度和深度都能为基金带来业绩的正向提升;关系广度最高的基金组合每年获得的超额收益率比关系广度最低的基金组合高出11.37%;校友关系深度最高的基金组合比校友关系深度最低的基金组合高出9.12%。第二,校友关系存在“小圈子”效应,只有直接校友关系和亲密的校友关系能够影响基金业绩,间接校友关系对基金业绩的影响未能被证实。第三,校友关系网络对基金业绩正向影响的作用机制在于,关系网络能够享有更多的私有信息,从而进行更加积极的主动投资与隐形交易。第四,校友关系网络在股票买入时能够产生显著的正向影响,但是卖出时却不显著,说明校友关系网络在好消息面前有福同享,但在坏消息面前却各自保守信息。本文的研究反映出我国资本市场中直接关系网络的重要性,研究结果对我国资本市场的信息传递机制、关系网络经济效应都有理论和现实意义。

关键词 校友网络,私有信息套利,小圈子效应

DOI 10.13821/j.cnki.ceq.2015.04.17

一、引言

中国是一个关系社会。有人在,人情则在;人情在,关系则在。复杂的人情、交错的关系编织出一张张网络,人人都生活在某个网络的某个节点中。在经济社会中,关系已经不再局限于人情,而是衍生出了利益。在资本市场这个最能体现人情世故、最能暴露利益的场所,关系的重要性毋庸置疑。关系就是生产力,熙来攘往者依托种种看得见、看不见的人情支点,把关系网

* 申宇,西南财经大学金融学院,金融安全协同创新中心;赵静梅,西南财经大学金融学院;何欣,西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心。通信作者及地址:申宇,四川省成都市光华村街55号西南财经大学金融学院,610074;Email,shenyu2071@163.com。本文得到了国家自然科学基金青年项目“我国资本市场校友关系网络研究”(71303054)、“中国证券市场谣言研究”(71303191)、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“中国证券市场驱动力研究”(12JJD790044)资助。作者感谢两位匿名审稿老师的宝贵意见,当然文责自负。

资本化,把资本市场江湖化。中国证券市场上的关系文化,最近几年引起了学术界的重视,但是对证券市场关系网的研究,大多集中在“政治关系”(Faccio,2006;罗党论和唐清泉,2009)、“家族关系”(Burkart *et al.*,2003;何小杨,2011)和“商业关系”(曹胜和朱红军,2011)这三大方面,而对“校友关系”却少有研究。¹

同窗那段共同的经历、共同的记忆,构成了关系网中特殊的节点。对那些生于钟鸣鼎食之家的同学,学校是拓展人脉资源锦上添花的场所;对那些没有任何背景的草根同学,拥有同一个学校的毕业证书,则是进入一个上层圈子最为便捷的“门卡”。在证券市场上,名校似乎已经形成了这样的圈子,北京大学、复旦大学、清华大学等名牌高校培养出了中国最多的基金经理,是我国基金经理的“摇篮”,业界往往有所谓“北大圈”“复旦圈”“清华圈”之称。为何基金经理扎堆名校?一种自然而然的猜测是校友关系在起作用,通过这种类似于俱乐部的校友圈子,各自拥有不同资源的校友们相互帮助并共享资源(Kuhnen,2009;Fracassi and Tate,2012)。那么,校友关系是否可以以为基金带来更高的收益?换句话说,校友人脉越广、关系越深的基金经理投资业绩是否更高?在充满噪声、谣言和谎言的资本市场中,基金经理是否可以通过校友关系甄别有价值的信息?本文拟对这一问题进行初探性的研究。

基金经理的个人特征对基金绩效有显著的影响,除了传统的对从业年龄、性别、文化程度的研究外,其他一些重要的个人特征也得到了大量的研究。例如,考试能力(Chevalier and Ellison,1999)、本地偏好(Coval and Moskowitz,2001;Chen *et al.*,2004)、语言特征(Hong *et al.*,2005)等。根据我们的梳理,目前只有极少数文献研究了基金经理的校友关系对基金业绩的影响,其中Cohen *et al.*(2008,2010)的研究最早,他们从基金经理与公司高管、股票分析师的校友关系角度,研究了基金经理提前获取股票信息的能力。但是,该文献对“关系”的定义非常狭窄,仅把校友关系局限在基金经理与上市公司高管是否为校友这一单一的、直接的层面上。事实上,在证券市场的“圈子”中,除了基金经理与上市公司高管之间可能存在校友关系,基金经理之间也可能存在校友关系。另外,一些基金经理从本科、硕士到博士经历过三个以上的学校,因此,那些没有直接校友关系的人也可能因为与这些读过多个学校的人同时建立关系,从而进入同一个圈子中。可以看到,Cohen等人的研究严重忽略了关系的网络性和关系的复杂性。与此同时,Cohen等人的研究只停留在基金经理提前获取信息这一层面,如何从收益率这一最为重要的视角反证基金经理获取了私有信息,以及校友关系对私有信息获取的作用机制,他们都没有对

¹ 罗党论、唐清泉,“中国民营上市公司的制度环境与绩效问题研究”,《经济研究》,2009年第2期,第106—118页;何小杨,“我国家族企业中的‘人际关系网’——现状及制度诱因”,《证券市场导报》,2011年第11期,第54—66页;曹胜、朱红军,“王婆卖瓜:券商自营业务与分析师乐观性”,《管理世界》,2011年第7期,第20—30页。

这些重要问题继续深入研究下去。而上述两个问题则是本文研究的核心。

本文根据复杂网络技术的中心度理论,从我国沪深股市2005—2013年上市公司高管、基金经理的简历中,手工整理校友关系信息,从校友关系网的“广度”和“深度”两个方面构建了关系网的指标测度。研究发现,校友关系从广度和深度两个方面为基金带来了正向的业绩提升,我国股市存在明显的“校友关系溢价”现象。以风险调整收益率为例,校友关系广度最高的基金组合每年获得的收益率,比校友关系广度最低的基金组合高11.37%;校友关系深度最高的基金组合每年获得的收益率,比校友关系深度最低的基金组合高9.12%。但是,上述效应仅在直接校友关系中存在,间接校友关系不能带来超额收益率,即校友关系存在亲疏有别现象。

校友关系溢价产生的机制是什么?对此的进一步研究发现了一些有意义的结果。校友关系网络越广、越深的基金,其股票组合的私有信息越多,隐形交易越频繁,未公开的交易信息越多,基金经理主动投资的程度越高。与此同时,基金关系网络与买入股票的未来绩效显著正相关,但与卖出股票组合的未来绩效并不明显,这似乎说明校友关系的作用更多地体现在“何时买入”方面,而“何时卖出”则体现不足。其中的原因,我们猜测,一种可能是在好消息面前“有福同享”,而在坏消息面前则“大难临头各自飞”,另一种可能是校友们在买入时采取一致行动,而在卖出时则各行其是、各显神通。上述结果依然只体现在直接校友关系上,亲疏有别现象也同样明显存在,这正应了那句老话“有熟友若干,不如知己一人”。

本文余下的部分安排如下:第二部分是制度背景与文献回顾,第三部分是数据选取与说明,第四部分是实证分析,第五部分是校友关系影响基金业绩的机制分析,第六部分是稳健性检验,最后是本文的结论与启示。

二、校友关系制度背景与文献回顾

(一) 校友关系的历史背景

由于历史和制度改革等多种原因,我国高校在几十年的发展过程中,或多或少地存在诸多交集。²对我国高校发展影响最深的是1952年的“全国院系大调整”,在此期间,大量高校被拆分、整合,甚至搬迁。例如,清华大学将文、理、法学院并入北京大学,保留工学院;浙江大学将数学、物理、生物等学科并入复旦大学;南京大学将文学院并入复旦大学,哲学系并入北京大学。虽然在整合初期,许多高校师生对整合前后院系都有着无法割舍的情感

² 我国高等教育历史变迁,可参见以下专著:(1) 应望江:《中国高等教育改革与发展30年:1978—2008》,上海财经大学出版社2008年版。(2) 王英杰、刘宝存:《中国教育改革30年:高等教育卷》,北京师范大学出版社2009年版。(3) 《改革开放30年中国教育重大历史事件》,教育科学出版社2008年版。

因素,但是,随着时代的变迁,这种共同归属感逐渐淡漠,特别在高校由于历史原因停止招生之后,这种感情逐渐消失。因此本文在数据处理的过程中,均以调整后的校友关系为主。

为了贯彻中央政府“科教兴国”的战略布局,1998年年初,国务院副总理李岚清提出高校改革的“共建、调整、合作、合并”八字方针,我国高校开始进入大规模的并校阶段。例如,1998年,浙江大学、杭州大学等四所院校合并为新的浙江大学;1999年,清华大学与中央工艺美院组建新的清华大学;等等。在此过程中,高校名称随即发生了较大变化,很多“学院”纷纷更名为“大学”。与此同时,高校的行政管理权也发生了重大改革,1999年国务院决定除了外交部、国防科工委等11个部委的部属院校之外,其他中央部委所属的高校全部划归教育部领导。

合并后的高校无论是规模还是影响力,都比以前有较大程度的提升。毋庸讳言,高校合并初期,部分校友的认同感不强,存在抵触情绪,甚至有“老校友”和“新校友”之分。但是随着时间的推移,合并后的学校得到了越来越多校友的认同,我们在手工收集资料时发现多个上市公司高管更强调更名后的高校,对合并后母校的认同由此或可窥见一斑。鉴于此,本文以合并、更名后的高校来构建校友网络关系。

(二) 校友关系的文化特殊性

校友关系是一种普遍但又特别的文化现象,其具有三个方面的特征:

第一,校友具有共同的文化烙印,该文化烙印被鲜明地染上了学校个性。每个学校都有迥异的特色和个性,这是因为每个学校有自己不同的历史和文化沉淀。清华大学的校友们彼此感到亲切,不仅是因为毕业证上都有校长的印章,或者都能记住“自强不息、厚德载物”的校训,还因为有共同的历史沉淀和文化背景。其他学校也是如此。“同类相比,同声相应,故天理也”(《庄子》)。共同的文化烙印可以增强校友们之间的认同感和信任感。

第二,“母校情结”乃人之常情。从世界范围来看,除了故乡情结,母校情结也是人之常情。故乡有养育之恩,母校有培育之恩。中国历来有“滴水之恩,涌泉相报”“尊师重道”的文化道德传统,绝大多数校友对母校都存在感激之情。在外奋力拼搏,为母校争光;回校则将人生经验和思想感悟传授给校友。共同的感恩心愿也天然地把校友们结合在一起。

第三,很多时候,校友的凝聚力更强。对于校友会,往往只需母校的名字就可把散乱的校友聚合在一块。对那些志趣相投或者身处同一个行业的校友,建立起一个小规模的、紧密的校友圈将非常顺利。以金融界为例,被业界称为“自由人的自由联”的北京大学金融圈,是就职于金融行业的北京大学校友自发组织形成的组织,覆盖银、证、保、私募等各个金融行业以及政府、法律、审计等相关领域,遍及北京、上海、深圳等重要城市。中国人民

大学校友自发组织在上海开展“浦江金融论坛”，在北京开展“燕山金融论坛”，南北呼应以文会校友。类似北大和人大这种校友圈子与联系平台，在其他院校也以各种形式存在。

（三）校友关系的经济效应

Fracassi and Tate(2012)选取 2000—2007 年美国 S&P1500 上市公司作为样本，他们用高管是否加入相同的高尔夫俱乐部、慈善机构、MBA 项目来度量高管的社会网络关系，研究发现权力越大的 CEO 越可能任命与自己有关系的董事。他们进一步采用关系网络的变化来研究关系网络对公司价值的影响，结果表明关系人去世或者辞职会显著降低公司的价值。CEO 关系网络越广的公司，并购不良资产的可能性越大，关系网络削弱了董事会对 CEO 的监管，降低了公司的价值。Butler and Gurun(2012)选取 2004—2007 年美国市场中 358 个基金家族的 8 032 只基金为研究样本，发现如果基金经理与公司高管存在校友关系，则基金对限制管理层薪酬的提案投反对票的可能性更高；他们进一步的研究表明，与基金经理有校友关系的高管薪酬显著高于无校友关系的高管。Engelberg(2013)利用 2000—2007 年的美国上市公司数据研究，结果也证实上市公司高管与其他上市公司高管存在的校友关系与薪酬显著正相关，并且高管的校友关系每增加一个，其薪酬增加 17 000 美元。

更直接的证据是，Shue(2013)对哈佛大学 MBA 实习经历的研究。根据哈佛大学 MBA 的教育计划，学生第一年将会被随机分配至美国的大型企业实习，研究发现 MBA 学生实习建立的关系网络不仅影响着他们的职业选择，并且当 MBA 学生成为高管后，他们所设计的薪酬计划以及并购战略与校友关系显著相关。由此可见，校友关系在企业的经营过程中起着重要的作用，使得公司高管更加重视校友关系的建立和维护。

那么，校友关系是否成为资本市场中的信息交易渠道呢？不可否认，无论哪种关系，在某种程度上都可以降低交易成本，特别是在资本市场上，交易成本的降低对获取投资收益具有显著的作用(Huang *et al.*, 2007)。与政治关系、家族关系、商业关系不同的是，校友关系更直接，并且作为一个纽带，很容易形成“圈子”，“圈子文化”的信息交流在资本市场中的价值非常重要(Shue, 2013)。例如，如果某基金经理与上市公司的高管是熟识的校友关系，通过一场饭局或者一个电话就可以获知大量“不被外人道”的公司私有信息，作为资源交换，上市公司也会获悉市场关注的投资信息，并且这些信息的质量更高。Cohen *et al.* (2008)就共同基金经理和公司董事成员的共同教育背景的网络进行了研究，他们选取 1990—2006 年美国市场数据作为研究样本，结果发现基金经理的重仓股中校友关系的公司占比明显较高，与没有关系的公司相比，校友关系公司每年的收益高出 7.8 个百分点，这些收益主要集中在公司消息公告日前后，证实了基金经理可以通过校友关系获得上市公司私有

信息这一论断。Cohen *et al.* (2010)对买方分析师的校友关系网络研究进一步发现,校友关系网络是公司信息泄露的重要渠道,并且会带来显著的溢价效应,他们发现与上市公司高管有校友关系的卖方分析师推荐的股票每年可以获得 6.6%的收益,在公司选择性信息披露的时间段之前,通过校友关系每年可以获得 9.36%的超额收益,但在选择性信息披露之后却不能获得溢价。Gu *et al.* (2012)的研究也发现券商分析师会对与他有关系的基金重仓股票给予更高的推荐评级。

需要指出的是,上述的研究仅局限于“关系”层面,均以高管之间是否为校友这一虚拟变量作为“关系”度量的指标,并未从“网络”的角度研究信息传递的微观机制。随着社会网络中心度理论的深入研究,Hochberg *et al.* (2007)采用该方法研究了风险投资关系网络与投资绩效的关系,陈运森和谢德仁(2011)³也采用中心度方法研究了我国独立董事的关系网络与投资效率的关系,但是从关系网络角度研究基金投资尚处于空白。因此,鉴于资本市场“圈子文化”的重要性,以及保护投资者利益机制的角度,有必要从校友关系网络的角度研究基金的溢价效应,这对于我国多层次资本市场建设也有重要的理论和现实意义。

此外,根据有效市场理论假说(Fama, 1970),股票价格是对信息的及时反应,从理论上讲,投资者无法长期战胜市场,不能持续地获得超额收益率。同时,Merton(1987)指出,有效市场的假说是基于完全信息下得到的论断,在不完全信息市场中,如果投资者具有获取公司私有信息的能力,则可以持续地获取超额收益率。如果校友关系网络具有溢价效应,是否来自“圈子”中私有信息的共享?

基金经理通过私有信息提高基金业绩,已经引起了理论界和实务界众多学者的关注。Teoh *et al.* (2009)、Amihud and Geyonko(2013)采用基金净值与指数收益率的拟合度($1-R^2$)来度量基金投资的私有信息, ($1-R^2$)这一指标通常用来度量股票的私有信息大小, ($1-R^2$)数值越大,表明基金与市场同涨同跌的概率越小,资产价格的私有信息含量越高。罗荣华等(2011)⁴的研究证实,我国基金的私有信息与超额收益显著正相关。申宇等(2013)⁵发现基金经理的隐形交易与私有信息显著正相关。如果基金经理通过关系网络获取私有信息这一机制成立,则是对我国资本市场的信息传递机制的重大发现,可以为证券监管机构的内幕交易判别提供一个可能的证据,也可为我国证券监管机构的政策制定提供参考依据。

³ 陈运森、谢德仁,“网络位置、独立董事治理与投资效率”,《管理世界》,2011年第7期,第113—127页。

⁴ 罗荣华、兰伟、杨云红,“基金的主动性管理提升了业绩吗?”,《金融研究》,2011年第10期,第127—139页。

⁵ 申宇、赵静梅、何欣,“未公开的交易:基金隐形交易与智钱效应研究”,《管理世界》,2013年第8期,第55—66页。

三、数据选取与研究设计

(一) 数据选取

为了构建完整的校友关系网络，尽可能地获取上市公司高管、基金经理的教育背景信息，本文从锐思数据库(RESSET)的上市公司高管信息和基金经理信息子数据库中，选取董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事、监事长，以及基金经理、基金经理助理的简历数据。考虑到我国高校由于历史原因的合并、更名现象，本文将高管简历中的毕业院校一律替换为现在的名称。例如，因为浙江大学、杭州大学合并为新的浙江大学，故将毕业于杭州大学的高管视为浙江大学校友。

本文主要研究校友关系网络与基金业绩的关系，参考 Sirri and Tufano (1998)、Huang *et al.* (2007)、申宇等(2013)的研究，本文选择基金市场上、数量最多、影响最大的股票型开放式基金作为研究对象，并剔除了指数型、QDII 型基金。与肖峻和石劲(2011)⁶一致，本文要求样本基金至少有 24 个月以上历史净值数据，选取 2005—2013 年的基金数据进行分析，基金单位净值、复权因子数据、投资组合明细数据均来自锐思基金数据库。最终本文得到 189 只基金的有效样本，共 6 617 个观测值。

(二) 关系网络的指标构建和度量

根据 Freeman(1979)的中心度理论，同时借鉴 Hochberg(2007)、陈运森和谢德仁(2011)的研究方法，选取所有基金经理以及上市公司高管作为网络节点，将他们的毕业院校作为网络关系，从两个方面三个指标构建校友关系网络指标体系。

1. 关系网络的广度指标

我们从两个维度来衡量校友关系的广度。第一个维度是程度中心度(Degree)。程度中心度衡量与基金经理 i 直接联系的高管数量，该指标值越大，说明高管的校友关系资源越丰富，校友关系越广。直观地理解，程度中心度计算的是在基金经理 i 的关系网络中，其直接校友的人数，即直接的校友关系。表达式为：

$$\text{Degree} = \sum_j X_{i,j} / (g - 1), \quad (1)$$

其中， i 为基金经理， j 为其他基金经理或者上市公司高管， X 表示 i 、 j 的网

⁶ 肖峻、石劲，“基金业绩与资金流量：我国基金市场存在‘赎回异象’吗？”，《经济研究》，2011 年第 1 期，第 112—125 页。

络连接,如果二者属于校友关系,则为 1,否则为 0; g 为网络节点(高管)总数, $g-1$ 是用来消除规模差异。

第二个维度是中介中心度(Between)。中介中心度衡量在关系网络中,通过基金经理 i 的连接,有多少原本不是校友的基金经理和上市公司高管被连接起来,直观地理解,中介中心度衡量的是间接的校友关系。表达式为:

$$\text{Between} = \left(\sum_{j < k} g_{jk(ni)} / g_{jk} \right) / ((g-1)(g-2)). \quad (2)$$

其中, g_{jk} 是两个高管之间经过的路径数, $g_{jk(ni)}$ 表示两个高管的网络联系中包含基金经理 i 的数量。

2. 关系网络深度指标:亲疏中心度(Close)⁷

亲疏中心度衡量的是,在关系网络中,与基金经理 i 有直接和间接关系的所有节点数的倒数。直观地理解,亲疏中心度计算的是基金经理 i 所有关系之和的倒数,意味着,基金经理 i 的关系越多,其平均与每一个关系的资源越少。其表达式为:

$$\text{Close} = \left(\sum_{j=1}^k d(i,j) \right)^{-1}. \quad (3)$$

其中, $d(i,j)$ 是两个节点 i 到 j 的最短距离长度。

(三) 关系网络中心度比较与构建

资本市场中充斥着各种各样的信息,本文从信息传递质量的角度,比较三种网络中心度指标的优劣。首先,程度中心度衡量信息的数量,反映信息交流的活跃性。该指标值越大,说明社交圈子交集越多,信息渠道越广泛。然而,信息数量越多,冗余信息的分布也会提高,信息的质量可能会受到影响。其次,中介中心度主要用来衡量对信息的控制程度,反映出关键人物传递信息的独立性。该指标值越大,说明关键人物的信息量越高;但是,无法避免关键人物通过隐瞒或者扭曲信息来控制信息的情况发生(陈运森和谢德仁,2011)。此外,由于中介中心度的“中介”特性,因此信息传递的链条一般比较长,如果信息在一个节点发生错误,则可能引起整个系统的信息失真。最后,亲疏中心度度量的是信息传递的速度,该指标值越大,信息周转的次数越少,传递的速度越快。与其程度中心度、中介中心度相比,亲疏中心度的信息质量较高,然而亲疏中心度的独立性较弱,需要依赖于其他人传递的信息。参考 Freeman(1979) 的建议,尽量规避亲疏中心度的指标计算问题,

⁷ 陈运森和谢德仁(2011)将 Close 翻译成“接近中心度”,根据我们自己的理解,以及多次报告中与同行专家们的讨论,翻译为“亲疏中心度”可能更加合适,因此,本文没有采纳接近中心度的翻译,而是采用亲疏中心度,特此说明。

本文将无网络关系的孤立节点从中心度矩阵中删除，以此保证中心度数值的
有效性。

本文构建网络关系中心度指标的步骤如下：

(1) 选取所有上市公司和基金公司简历数据，将我国 112 所“211 高校”，
并且加上长江商学院、中欧商学院、中国科学院、中国社会科学院以及国外
知名高校。对国外知名高校的定义，本文以 QS 世界大学排名前 100 名的高校
作为标准。

(2) 每年对每个高管命名一个唯一的标识，并且按照高校整理成高管—高
校的矩阵 $A[0,1]$ 。如果从某一高校毕业，则赋值为 1，否则为 0。

(3) 将二模矩阵 $A[0,1]$ 与其转置矩阵相乘，得到新矩阵 B ，为了满足关
系网络一模矩阵的要求，本文将对角线值全部赋值为 0。对于矩阵中非对角线
的参数，数值大小对应着毕业院校的交集次数。例如，如果高管只有一次高
校的交集，则数值等于 1；如果高管同时毕业于两所高校，则数值等于 2；如
果为非校友，则数值为 0。

(4) 得到一模矩阵后，调用 R 软件的 igarch 包的中心度函数，分别得到
每年每个高管标准化后的三个网络中心度指标（程度中心度、中介中心度和亲
疏中心度）。

(5) 对每只基金而言，以基金经理网络中心度的中位数作为基金关系网络
主要研究变量，并以网络中心度最大值作为稳健性检验。

(四) 变量说明

(1) 基金净值收益率

根据陆蓉等(2007)、肖峻和石劲(2011)对收益率的定义，考虑基金分红
和拆分后，复权净值变收益率定义如下⁸：

$$\text{Return} = (\text{NA}_t - \text{NA}_{t-1} + \text{Divd}_{t-1}) / \text{NA}_{t-1} \quad (4)$$

其中，NA 表示基金单位净值，Divd 表示基金红利。

(2) 基金超额收益率

参考 Huang *et al.* (2007)、肖峻和石劲(2011)的做法，本文以基金过去
12 个月的月收益率，采用 Carhart(1997)的四因子模型进行风险调整，得到
alpha：

$$R_{p,t} - R_{f,t} = \alpha_i + \beta_1 (R_{m,t} - R_{f,t}) + \beta_2 \text{SMB}_{i,t} + \beta_3 \text{HML}_{i,t} + \beta_4 \text{MOM}_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (5)$$

其中， R_m 表示流通市值加权的现金红利再投资的综合月市场收益率； R_f 表

⁸ 陆蓉、陈百助、徐龙炳、谢新厚，“基金业绩与投资者的选择——中国开放式基金赎回异常现象的研
究”，《经济研究》，2007 年第 6 期，第 39—50 页。

示无风险利率，等于一年期定期存款利率除以 12；SMB、HML 表示 Fame and French(1993)的规模因子、账面市值比因子；MOM 表示 Carhart(1997)构造的动量因子。

(3) 控制变量

根据 Chen *et al.* (2004)对基金业绩的研究，选取影响基金业绩的控制变量：基金规模 (Size)，以季度净值总量的自然对数衡量；基金家族规模 (Fsize)，以基金管理公司旗下基金净值的自然对数衡量；基金年龄 (Age)，以基金成立以来的时间自然对数衡量；基金的换手率 (Tover)，采用基金股票换仓市值与基金净值大小之比衡量；基金收益率波动率 (Std)，以基金前一年净值收益标准差衡量；上季度基金分红大小 (Divd)；基金的管理费用占总费用比例 (GF)；以基金管理人薪酬 (Comp) 的自然对数衡量基金薪酬激励。

(五) 描述性统计

表 1 报告主要变量的描述性统计结果，程度中心度平均值为 0.0359，中介中心度平均数为 0.009。亲疏中心度变量平均值为 0.41，中位数为 0.43，说明数据分布较均匀。基金规模平均为 41 亿元，基金家族规模平均为 172 亿元，基金平均年龄为 4 年。基金平均换手率为 3，可见我国基金的换手率较高。基金的平均薪酬为 49 22 万元，平均总费用高达 8 149 万元。

表 1 主要变量描述性统计

变量名	平均数	中位数	最小值	最大值	标准差
Degree	0.0359	0.0290	0.0018	0.1315	0.0227
Between	0.0089	0.0000	0.0000	0.1510	0.0227
Close	0.4055	0.4284	0.2656	0.5253	0.0755
Size(亿元)	41.7814	25.9252	0.4129	224.6134	43.6181
Fsize(亿元)	172.9018	168.3474	3.0272	655.8789	109.9992
Age	3.9004	3.5000	1.2500	11.5833	1.9443
Tover	3.0780	2.0373	0.2085	39.4879	3.2042
Std	0.0789	0.0696	0.0289	0.1955	0.0298
Divd	0.0047	0.0000	0.0000	1.9600	0.0563
Comp(亿元)	0.4922	0.2771	0.0033	3.1919	0.5787
Fee(亿元)	0.8149	0.4854	0.0081	6.2326	0.9336

四、校友关系与基金收益率实证结果与分析

(一) 校友关系与基金收益率

本文根据每年构建的三个关系网络指标，从低到高将基金总样本分为五个基金投资组合(Q1—Q5)，并且得到每个基金组合的月度收益率，采用基金

净值规模加权收益率计算。为了厘清关系网络高低的基金组合平均收益率是否存在显著性的差异，本文将关系网络中心度最高的组合 Q5 与关系网络最低的组合 Q1 进行比较。表 2 报告了 Q1—Q5 组合月平均收益率，并给出了经 Newey-West 稳健性标准误调整后的 t 统计量，从稳健性角度考虑，如果组合收益数据不是服从正态分布，那么非参数秩和检验给出了更精确的 p 值。我们重点关注 Q5—Q1 的套利组合收益率，结果详见表 2。

表 2 关系网络组合收益率比较结果(%)

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q5—Q1	NY- t 值	Wilcox p
Degree	0.6512	1.1973	0.5457	0.9964	1.2641	0.6129	2.03**	0.017**
Between	1.0165	1.1507	0.3447	1.3195	0.6802	-0.3363	-0.934	0.431
Close	0.8871	0.9699	1.6412	0.8070	1.3504	0.4633	1.82*	0.046**

注：*、**、*** 分别表示 10%、5%、1% 的水平上显著；NY- t 值是经 Newey-West 二阶滞后调整后的 t 值；Wilcox p 是非参数秩和检验的 p 值。

先看关系网络的广度指标。在程度中心度方面，Q5 组合平均月收益率为 1.26%，Q1 组合为 0.65%，相对于 Q1，Q5 获得了 0.61% 的超额收益率，换算成年化收益率，Q5 的超额收益率为 7.35%。上述结果都通过了调整后的 t 检验和非参数检验。但是，在中介中心度方面，Q5 组合的收益率却低于 Q1 组合，而且没有通过统计检验。上述情况说明，校友关系的广度能够为基金带来较高的收益率，但这一效应仅限于直接校友关系(程度中心度)，间接校友关系(中介中心度)则没有这种效应。

再看关系网络的深度指标亲疏中心度。Q5 组合的月平均收益率为 1.35%，Q1 组合为 0.89%，Q5 的超额收益率为 0.46%，换算成年化收益率则为 5.56%。同样也都通过了调整后的 t 检验和非参数检验。该结果说明，校友关系的深度也能为基金带来较高的收益率。

可以看到，不管是在校友关系的广度，还是校友关系的深度方面，校友关系都为基金的业绩带来正向的提升。但是，这一效应仅在直接校友关系上存在，在间接校友关系上未能证实，换句话说，校友关系可能存在“亲疏有别”的现象。

(二) 校友关系与风险调整收益率

上面的研究初步说明，校友关系网络差异与基金的投资收益之间可能存在正相关关系，但是关系网络越高的基金，风险程度可能同样较高，那么获得的高收益也是正常的，只有在风险调整后的收益率在统计上显著为正，才会认为校友关系存在溢价效应。本文将进一步采用 Carhart(1997)四因子模型

进行验证。⁹

实证金融研究假设资产收益可以被 Carhart(1997)四因子模型解释, 截距项(α)反映了风险因子不能解释的异常收益(abnormal return)。¹⁰ 因此, 针对四种关系网络中心度分组的基金组合收益率, 本文采用 Carhart(1997)四因子模型分别考察校友关系网络的溢价效应。回归结果和采用 Newey-West 调整的 t 值报告在表 3 中。其中 Panel A、Panel B、Panel C 分别是程度中心度、中介中心度和亲疏中心度的结果。表 3 中, 四因子模型的拟合度接近 80%, 并且四个风险因子的荷载系数在统计上基本显著, 说明四因子模型的分析是合理的。

表 3 校友关系与基金风险调整收益率

Panel A	Degree					
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q5-Q1
α	-0.099 (-0.22)	0.5609* (1.95)	0.2135 (0.82)	0.3253 (0.77)	0.849*** (2.74)	0.9479** (2.19)
$R_m - R_f$	0.6793*** (10.58)	0.7858*** (19.01)	0.7651*** (22.15)	0.7385*** (11.68)	0.7401*** (18.21)	0.0608 (1.13)
SMB	-0.0238 (-0.22)	-0.2565*** (-2.72)	-0.0954 (-1.60)	-0.1447 (-1.04)	-0.2426** (-2.65)	-0.2188 (-1.38)
HML	-0.2055* (-1.71)	-0.5225*** (-4.46)	-0.4216*** (-5.76)	-0.4601*** (-2.87)	-0.3663*** (-2.73)	-0.1608 (-0.96)
MOM	0.2209* (1.94)	0.3107*** (5.49)	0.2964*** (4.05)	0.3029** (2.64)	0.417847*** (4.39)	0.1969 (1.31)
Adj. R^2	0.728	0.8911	0.8966	0.7641	0.8556	0.0906
Panel B	Between					
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q5-Q1
α	0.2178 (0.56)	0.6929** (1.99)	0.0707 (0.25)	0.7616*** (3.09)	0.0122 (0.03)	-0.206 (-0.66)
$R_m - R_f$	0.7119*** (13.21)	0.7524*** (14.79)	0.7558*** (16.83)	0.8314*** (22.79)	0.6481*** (9.52)	-0.0638 (-1.29)
SMB	0.01983 (0.19)	-0.3101*** (-2.91)	-0.2215** (-2.33)	-0.2723*** (-3.10)	-0.02682 (-0.27)	-0.04665 (-1.01)
HML	-0.0976 (-0.79)	-0.6159*** (-3.89)	-0.5181*** (-4.70)	-0.4976*** (-3.99)	-0.2814** (-2.40)	-0.1838* (-1.77)
MOM	0.2362** (2.39)	0.3878*** (6.02)	0.2268*** (3.17)	0.4107*** (7.37)	0.2599** (2.66)	0.0237 (0.34)
Adj. R^2	0.7835	0.8366	0.8966	0.9107	0.6899	0.0271

⁹ 本文采用相关系数分析, 结果发现亲疏中心度指标与基金净值波动率显著负相关, 广度中心度指标与波动率显著正相关。对此感兴趣的读者, 可向作者索要结果。

¹⁰ Fama and French(2010)、Huang *et al.* (2007)、申宇等(2013)都认为四因子模型对数据具有较强的拟合效果和解释力, 国内外实证研究中, 通常采用四因子模型进行超额收益率分析。

(续表)

Panel C	Close					
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q5—Q1
α	0.2040 (0.55)	0.3998 (1.62)	0.6757** (2.01)	0.0583 (0.13)	0.9641*** (3.58)	0.7601** (2.47)
$R_m - R_f$	0.7065*** (12.72)	0.7389*** (19.59)	0.7966*** (22.16)	0.7239*** (9.85)	0.7665*** (27.14)	0.0599 (1.19)
SMB	-0.07964 (-1.07)	-0.2819*** (-3.29)	-0.1698** (-2.14)	-0.0736 (-0.64)	-0.2695*** (-3.13)	-0.1898* (-1.82)
HML	-0.2700** (-2.55)	-0.5555*** (-4.93)	-0.3359*** (-3.29)	-0.3637** (-2.69)	-0.4134*** (-3.03)	-0.1434 (-0.95)
MOM	0.2742*** (3.07)	0.2941*** (5.62)	0.2839*** (3.14)	0.2626** (2.35)	0.4591*** (4.76)	0.1849 (1.42)
Adj. R^2	0.7913	0.8826	0.8834	0.7393	0.877	0.0934

注：*、**、*** 分别表示 10%、5%、1% 的水平上显著；括号中报告采用 Newey-West 方法调整后的 t 值。

首先看 Panel A 的结果，程度中心度指标最低的 Q1 组合，截距项为负，并且在统计上不显著；程度中心度最高的 Q5 组合异常收益率最高，并且在 1% 的水平上显著为正。更重要的是，Q5—Q1 套利组合的超额风险调整收益率高达 0.9479%，换算成年化超额收益率达到 11.37%。Panel B 的结果与表 2 类似，中介中心度指标最高的基金组合不能获得超额风险调整收益率，套利组合的超额风险调整收益率在统计上也不显著。

Panel C 中，对于校友关系网络最弱的 Q1 组合，截距项在统计上并不显著；与此同时，校友关系网络最高的 Q5 组合，截距项在统计上为正，并且在 1% 的水平上显著。套利组合 Q5—Q1 的截距项在统计上显著为正，超额风险调整收益率为 0.76%，年化超额风险调整收益率为 9.12%。

表 3 的结果与表 2 完全一致，进一步说明即便考虑到风险因素，校友关系在广度和深度上也能带来正的超额风险调整收益率，但是这一正的溢价效应也仅存在于直接校友关系之中，亲疏有别的现象在风险调整收益率上也得到了证实。

(三) Q5—Q1 超额收益率回归

1. 面板数据回归

本文参考 Chen *et al.* (2004) 的研究，控制影响业绩的因素，例如基金规模(Size)、基金家族规模(Fsize)、基金年龄(Age)等因素的影响，建立固定效应模型，考察基金经理校友关系网络与基金业绩的关系。

$$\begin{aligned} \alpha = & \alpha + \beta_1 \text{Network}_{i,t} + \beta_2 \text{Size}_{i,t-1} + \beta_3 \text{Fsize}_{i,t-1} + \beta_4 \text{Age}_{i,t-1} \\ & + \beta_5 \text{Tover}_{i,t-1} + \beta_6 \text{Free}_{i,t-1} + \beta_7 \text{Comp}_{i,t-1} \\ & + \beta_8 \text{Divid}_{i,t-1} + \beta_9 \text{Std}_{i,t-1} + \sum \text{Year} + \mu_i + \varepsilon_{i,t}. \end{aligned}$$

(6)

其中, α 表示过去 24 个月经 Carhart(1997)四因子调整后的超额收益率, Network 表示校友关系网络, 分别用中介中心度、程度中心度、亲疏中心度衡量; u_i 表示基金的个体效应, Year 表示基金的年度虚拟变量, ε_{it} 表示随机干扰项。其余变量见变量描述。

表 4 显示, 所有的回归结果 F 值在统计上显著, 说明模型存在明显的个体效应, 应采用面板数据回归。为了尽可能降低无法观察到的基金个体特征对收益率的影响, 本文拟采用固定效应模型控制遗漏变量造成的内生性问题; 此外, 表 4 中所有 Hausman 检验的结果在统计上均显著, 也证实固定效应模型优于随机效应模型, 因此本文报告固定效应回归结果。

表 4 校友关系与收益率固定效应回归结果

	(1)	(2)	(3)
Degree	0.0840*** (7.32)		
Between		-0.846 (-1.13)	
Close			0.0178*** (2.59)
Szie	0.00260*** (6.31)	0.00269*** (6.51)	0.00261*** (6.31)
Fsize	0.00116** (2.18)	0.000655 (1.23)	0.000864 (1.62)
Age	-0.000989* (-1.66)	-0.000788 (-1.32)	-0.000837 (-1.40)
Tover	-0.0000220 (-0.27)	-0.0000817 (-0.99)	-0.0000638 (-0.77)
Comp	-0.0141*** (-10.31)	-0.0142*** (-10.33)	-0.0141*** (-10.29)
Fee	0.0152*** (10.95)	0.0155*** (11.09)	0.0154*** (11.03)
Divd	-0.00231 (-1.22)	-0.00226 (-1.18)	-0.00223 (-1.17)
Std	-0.331*** (-38.99)	-0.326*** (-38.36)	-0.328*** (-38.53)
Constant	-0.0603*** (-5.63)	-0.0507*** (-4.74)	-0.0613*** (-5.41)
Year	Yes	Yes	Yes
N	6 617	6 617	6 617
F 值	21.06***	20.66***	20.54***
Hausman test	168.89***	76.99***	241.73***
Adj. R ²	0.413	0.408	0.409

注: *、**、*** 分别表示 10%、5%、1% 的水平上显著; 括号中报告经 White 调整后稳健性 t 值。

结果显示，程度中心度、亲疏中心度的系数均为正，且在 1% 的水平上显著，说明校友关系网络越高的基金，超额收益率越高。以结果(3)为例，亲疏中心度增加 1 个标准差，超额收益率增加 1.39%。中介中心度与基金收益率负相关，但在统计上不显著。上述结果与表 2、表 3 的结果吻合，证实了校友关系溢价现象确实存在，且呈现出亲疏有别的现象。

控制变量的结果显示，在考虑了基金的关系之后，基金规模越高，收益率越高，与 Chen *et al.* (2004) 的结果存在差异，这可能源于数据频率的差异。表 4 中，关系网络中心度是年度指标，基金业绩 alpha 是月度指标，数据观察频率的差异在采用固定效应模型回归中，可能会造成估算的偏误，对此采用横截面回归的方法更有效果。同时，基金家族的规模越大，基金投资收益越高，与 Chen *et al.* (2004) 的结果一致，这与基金家族具有资源共享的优势有关，基金家族内部可以分享投资研发的成果，在一定程度上降低了基金的运营成本，因此基金家族越大，业绩越高。我们还发现基金经理的薪酬与基金收益率显著负相关，这可能是由于薪酬过度激励导致的 (Stiglitz, 2009)。基金的管理费率与基金的业绩在统计上显著正相关，管理费率是基金资产管理能力的体现，投资能力越高的基金，业绩一般较高。波动率越高的基金，业绩越低，这一结果显示基金的冒险行为可能并未给基金带来高额的收益率。

2. Fama-MacBeth(1973)横截面回归

为了更清晰地分析校友关系网络与基金业绩的真实关系，我们再从横截面的角度进一步验证。考虑到基金业绩是月度变量，关系网络指标是年度变量，我们采用 Fama-MacBeth(1973)横截面回归的方法分析。回归结果和 Newey-West 调整后的稳健性的标准误报告在表 5 中。

表 5 校友关系与收益率 Fama-MacBeth(1973)方法回归结果

	(1)	(2)	(3)
Degree	0.0290*** (6.50)		
Between		2.0696 (1.36)	
Close			0.0286*** (6.93)
Std	-0.224*** (-10.72)	-0.0489 (-0.27)	-0.224*** (-10.77)
Size	-0.000740 (-0.88)	-0.00117 (-1.13)	-0.000165 (-0.25)
Fsize	0.00289*** (4.77)	0.00391*** (3.29)	0.00291*** (4.70)

（续表）

	(1)	(2)	(3)
Age	-0.00111*** (-3.08)	0.00164 (0.60)	-0.00121*** (-4.69)
Tover	-0.000710 (-1.49)	-0.00119* (-1.86)	-0.000649 (-1.40)
Comp	-0.0105*** (-3.93)	-0.0155*** (-2.74)	-0.0103*** (-3.99)
Fee	0.0102*** (3.89)	0.0149*** (2.79)	0.0100*** (3.95)
Divd	0.0115 (1.03)	-0.000651 (-0.04)	0.0120 (1.10)
Constant	-0.0235* (-1.98)	-0.0540** (-2.03)	-0.0463*** (-5.53)
N	6 617	6 617	6 617
Ave adj. R ²	0.4360	0.4383	0.4381

注：*、**、*** 分别表示 10%、5%、1%的水平上显著；括号中报告采用 Newey-West 方法调整后的 *t* 值；Ave adj. *R*² 表示横截面回归平均的 *R*²。

横截面回归的结果显示，程度中心度在 1%的水平上显著为正，与表 4 的结果一致，说明基金经理直接校友关系越广，基金的溢价效应越明显。中介中心度为正，但在统计上不显著，间接校友关系不能证实能够影响基金业绩。亲疏中心度在 1%的水平上显著为正，关系越紧密基金业绩越高。控制变量中，基金业绩与基金家族规模显著正相关，与基金经理的薪酬激励显著负相关，与基金费率显著正相关，与前面的结果几乎一致，也说明横截面研究的结果是稳健的。综合表 4、表 5，可以判定直接校友关系网络显著影响基金业绩。

五、基金经理校友关系与基金业绩影响机制分析

本文前面发现基金经理的校友关系网络对基金业绩具有溢价效应，并且表现出“亲疏有别”的特征。按照有效市场理论，股票价格是信息的及时反应，如果可以长期获得扣除风险之后的超额收益率，私有信息可能是超额收益率的主要原因(Merton, 1987)。申宇等(2013)的研究也显示，基金经理的超额收益与基金私有信息显著正相关，其中基金的股票投资组合是这些私有信息的重要反应。本节从私有信息套利角度出发，从以下三方面考察基金关系网络与基金投资组合私有信息、关系网络与基金隐形交易、关系网络与股票买卖头寸未来业绩之间的关系，以此厘清基金经理校友关系网络的信息套利机制。

(一) 校友关系与基金私有信息

根据 Amihud *et al.* (2013)、申宇等(2013)的研究设计, 本文以基金股票组合过去 24 个月滚动回归的 $(1-R^2)$, 构建基金股票投资组合的私有信息含量, 具体做法分为三步:

(1) 将每只股票 $t-24$ 个月至 t 月的月收益率与 Carhart(1997)四因子模型回归, 得到股票 t 月的私有信息指标 $(1-R^2)$ 。

(2) 逐月滚动回归(rolling regression), 滚动窗口为 24 个月, 从而得到每只股票每个月的私有信息指标。¹¹

(3) 根据每只基金披露的股票投资组合, 以投资股票的资金额度作为加权系数, 得到基金投资组合的私有信息, 用 PPI 表示, 计算公式如下:

$$PPI = \sum_i w_i (1 - R_i^2). \tag{7}$$

其中, w_i 表示股票 i 的投资额度占股票投资组合的比例, $1-R_i^2$ 表示股票 i 的私有信息。

参考 Amihud *et al.* (2013)的研究, 本文建立以下回归模型, 考察基金校友资源关系网络与股票投资组合的私有信息关系。如果在控制其他变量的条件下, 二者呈现明显的正相关关系, 则说明我国基金市场中, 校友关系网络对基金选股产生了影响, 股票组合的私有信息隐含关系网络的信息溢价效应。

$$PPI_{i,t} = \alpha + \beta Network_{i,t-1} + \gamma Control_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}. \tag{8}$$

其中, 控制变量包括基金规模、基金家族规模等, 与模型(6)一致。

考虑到基金公司的特质信息(例如基金公司的研发环境等)与股票投资组合私有信息相关, 一般来讲, 这些信息在短期内发生变化的可能性较小, 因此本文采用固定效应进行分析, 回归结果与经 White 调整后稳健性的标准误报告在表 6 中。 F 检验结果在 1%的水平上均显著为正, 并且 Hausman 检验也显著, 说明采用固定效应回归结果是合适的。

表 6 结果显示, 亲疏中心度在 1%的水平上显著为正, 说明关系网络越亲近的基金中, 投资组合中股票的私有信息越高。以结果(3)为例, 亲疏中心度升高 1 个标准差, 私有信息增加 7.28%。此外, 我们发现程度中心度、中介中心度指标在统计上均不显著, 这说明在我国市场中, 只有亲近的关系网络才会产生有质量的信息。众所周知, 资本市场充斥着各种各样的消息, 在信息爆炸的市场中甄别有价值的信息, 对基金经理来说, 也是一种能力的体现。本文的结果证实, 只有亲近的关系网络才能为基金带来更丰富的私有信息,

¹¹ 如对以滚动回归构建的私有信息指标感兴趣的读者, 可向作者索取 R 程序代码。

换句话说，只有那些处于关系网络中心、具有更广的亲近的关系网络资源，才能获取股票的私有信息。根据私有信息套利机制原理(Merton,1987)，关系网络与私有信息的关系可能是基金高业绩的重要来源。

表 6 校友关系与基金私有信息回归结果

	(1)	(2)	(3)
Degree	-0.459 (-0.80)		
Between		25.65 (0.66)	
Close			0.964*** (19.02)
Std	1.919*** (5.72)	1.893*** (4.18)	0.277 (0.75)
Size	0.0191 (0.90)	0.0175 (0.83)	0.00961 (0.51)
Fsize	-0.0242 (-0.99)	-0.0213 (-0.60)	-0.00923 (-0.33)
Age	0.0808*** (15.23)	0.0810*** (7.91)	0.0714*** (9.17)
Tover	-0.00267 (-0.62)	-0.00219 (-0.65)	-0.00432 (-1.35)
Comp	-0.0771 (-1.11)	-0.0757 (-1.04)	-0.0597 (-0.88)
Fee	0.0483 (0.67)	0.0450 (0.55)	0.0509 (0.68)
Constant	0.418 (0.97)	0.382 (0.41)	-0.0922 (-0.14)
N	1162	1162	1162
F 值	1.63***	1.63***	1.56***
Hausman test	167.89**	135.9*	153.57**
Adj. R ²	0.093	0.240	0.340

注：*、**、*** 分别表示 10%、5%、1%的水平上显著；括号中报告经 White 方法调整后的 t 值。

（二）校友关系与基金隐形交易

根据 Kacperczyk *et al.* (2008)、申宇等(2013)对隐形交易的研究，基金经理的隐形交易程度越频繁，反映出基金获取的私有信息越丰富，因此通过这一指标可能为我们揭示关系网络的微观机制提供一种可能的解释。隐形交易构建的过程如下：

- (1) 根据基金半年报披露的投资组合明细，假设基金根据披露的组合进行投资，建立模拟投资组合 RH。
- (2) 将真实的基金净值收益率与模拟的基金收益率相减，得到每个月的业绩收益率缺口，然后将其在半年内加总，得到隐形交易指标 (ARG)，该指标值越大，说明隐形交易程度越频繁。

$$ARG_{i,t} = \sum_t |R_{i,t} - (RH_{i,t} - Fee_{i,t})|.$$

(9)

其中， $R_{i,t}$ 为基金复权净值收益率， $RH_{i,t}$ 为模拟投资组合收益率， Fee_i 为基金的费用，包括管理费率 and 托管费率，分别以每年 1.5% 和 0.25% 衡量。

根据模型 (4)，本文依然采用固定效应模型回归，结果和经 White 调整后的标准误报告在表 7 中，Hausman 检验结果显示，固定效应模型结果是合理的。

表 7 校友关系与基金隐形交易回归结果

	(1)	(2)	(3)
Degree	0.511* (1.89)		
Between		23.91 (1.49)	
Close			0.436** (2.41)
Size	-0.00370 (-0.43)	-0.00308 (-0.36)	-0.00341 (-0.40)
Fsize	0.0236* (1.80)	0.0239* (1.82)	0.0227* (1.74)
Age	0.0107 (1.59)	0.0117* (1.73)	0.00977 (1.46)
Tover	-0.000981 (-0.37)	-0.00107 (-0.41)	-0.000942 (-0.36)
Comp	-0.0939** (-2.18)	-0.0897** (-2.08)	-0.0903** (-2.10)
Fee	0.101** (2.26)	0.0949** (2.14)	0.0985** (2.23)
Divd	0.167*** (3.07)	0.172*** (3.15)	0.171*** (3.15)
Constant	-0.561** (-2.02)	-0.560** (-2.01)	-0.733** (-2.55)
N	804	804	804
Hausman test	37.66***	35.19***	34.10***
Adj. R ²	0.269	0.268	0.271

注：*、**、*** 分别表示 10%、5%、1% 的水平上显著；括号中报告经 White 方法调整后的 t 值。

根据表 7 结果,不难看出,关系网络中心度指标系数均为正,除中介中心度指标在统计上不显著外,其余两个关系网络指标与隐形交易成显著的正相关关系。以结果(3)为例,亲疏中心度增加 1 个标准差,隐形交易增加 3.29%。程度中心度和亲疏中心度指标与基金隐形交易在统计上显著的结果说明,基金市场中,校友关系越多、越亲密的关系网络资源,可能为基金经理提供更多的私有信息,这也是基金经理采取主动投资、频繁交易的基础,也为获得超过市场的超额收益率提供保障。由此可见,校友关系网络在基金经理的投资过程中扮演着重要的角色。

此外,在控制变量中,基金家族的规模与隐形交易程度显著正相关,这与基金家族存在的信息溢价相关,与申宇等(2013)的结论一致。在控制了关系网络之后,基金经理的薪酬激励与隐形交易负相关,这可能与基金的“锁定收益”相关。由于我国基金实施的是固定费率模式,基金的规模与薪酬直接挂钩,因此当基金收益达到既定目标后,从控制风险的角度来看,高薪酬的基金经理更容易选择沿袭上期的投资策略,而较少改变投资组合的头寸,达到锁定投资收益的目的。基金的费率越高,基金隐形交易的程度更加频繁,对基金经理获取超额收益有更高的激励,根据私有信息投资的力度会增强;分发红利也在一定程度上提高了隐形交易的程度。

(三) 关系网络与基金股票买卖头寸未来业绩

前面发现校友关系网络与基金投资组合的私有信息相关,与基金隐形交易程度相关,本节将重点考察基金信息披露调整的股票投资明细,如果发现买入、卖出的股票组合在未来的收益率与基金关系网络显著正相关,则为二者之间存在的关系提供了更充足的证据。因此,本文根据调整的股票投资明细数据,分别模拟两类买入、卖出基金,具体过程如下:

(1) 每个季度将基金的买入、卖出股票,构建一只新的基金,并以信息披露当月的收盘价作为基准价格。

(2) 分别对每只基金的每只股票计算持有 1 个月、2 个月、3 个月的收益率,然后对基金买卖股票的投资额度进行加权,得到加权的模拟基金收益率。

表 8 报告了买入组合、买入组合与网络关系的固定效应回归结果,考虑到表格较大,因此省去了控制变量的结果,并且在一张表格中分别报告了买入并持有 1—3 个月的结果。

表 8 关系网络与基金买卖组合回归结果

	买入组合			卖出组合		
	<i>t</i> +1	<i>t</i> +2	<i>t</i> +3	<i>t</i> +1	<i>t</i> +2	<i>t</i> +3
Degree	0.0456 (0.19)	-0.161 (-0.46)	-0.197 (-0.40)	-0.0299 (-0.44)	-0.0577 (-0.62)	-0.108 (-0.87)
Between	13.33 (0.94)	3.063 (0.15)	10.55 (0.37)	-3.760 (-0.94)	-5.408 (-0.98)	-4.386 (-0.59)
Close	0.436*** (8.53)	0.331*** (4.25)	0.676*** (6.40)	-0.0588 (-1.30)	-0.0615 (-0.99)	-0.0914 (-1.10)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

注：*、**、*** 分别表示 10%、5%、1% 的水平上显著；括号中报告经 White 方法调整后的 *t* 值。

首先看程度中心度与中介中心度指标，在买入组合和卖出组合的系数在统计上并不显著，说明校友关系网络资源的广度、非亲密的校友关系网络资源并不能为基金股票投资获取有价值的信息。

对于亲疏中心度指标，在买入投资组合中，无论是 *t*+1、*t*+2 还是 *t*+3 的持有期内，亲疏中心度与基金持有期收益显著正相关。其经济含义是，亲疏中心度指标每提高 1 个标准误，买入投资组合的收益率增加 2.5%—5.1%。然而在卖出投资组合中，二者的关系为负，但在统计上并不显著。这一结果说明，关系网络越亲密，在买入股票时越能获得正的超额收益，而在卖出时则没有明显的影响。为什么会出现这种情况，我们猜测有两种可能性。第一种可能性是基金在好消息面前人人共享，但是在坏消息面前则大难临头各自飞；第二种可能是，校友关系紧密的基金在买入股票时采取一致行动，而在卖出股票时则各行其是。

表 8 的结果一方面证实了基金投资圈子中，越是亲密的校友关系，越会有高质量的私有信息；另一方面，也显示出我国基金投资过程中存在“小圈子”效应，关系网络越丰富的基金经理，并不一定意味着信息优势，只有处于同一个圈子中的校友关系，信息的质量才高。这一结果进一步验证，校友关系的“亲疏有别”决定了基金投资的信息质量。

（四）稳健性检验

从稳健性角度考虑，本文参考 Pool *et al.* (2015) 对资产配置重叠效应的研究，研究“北清复”三所高校校友关系，发现北京大学、清华大学和复旦大学背景的基金经理在资产配置的权重、资产配置的相似度都显著高于其他高校的基金经理。直接的证据显示，基金经理校友之间可能存在信息共享，在资产配置时具有明显的同步性。此外，为了尽可能控制基金关系网络与投资行为的内生性问题，本文通过配对基金组合进行稳健性检验，与前文结果相

同。同时,我们采用 Fama and French(1993)三因子模型对基金组合风险调整,亲疏度的溢价效应依然明显。同样,采用基金业绩序数收益率,分析结果与前面基本一致。以基金中心度的最大值衡量关系网络程度,结果也未发生改变,说明本文的研究结果是稳健的。¹²

六、结论与启示

校友们因共同的求学经历、共同的受教育背景和文化背景,自然而然地形成了一种普遍而重要的关系网络。迄今为止,已有很多文献证实政治关系、血缘关系和商业关系能够为证券市场“圈子”中人带来资源和收益,但是目前却少有文献研究校友关系是否也具有相似的经济效应。本文以基金经理为研究对象,从广度和深度两个维度构建校友关系网络,研究了校友关系与基金业绩之间的关系,得到了一些有价值的发现:

第一,我国证券市场存在明显的校友关系溢价效应。校友关系越广,基金收益率越高;校友关系越深,基金收益率越高。可以说,在我国证券市场上,校友关系是一种有价值的稀缺资源,能够产生正向的经济效应。

第二,校友关系的广度和深度对基金业绩的正向提升作用,都只表现在直接校友关系上,间接校友关系未能证实能够影响基金业绩。也就是说,如果是直接校友关系,不管是认识更多的直接校友,还是与直接校友关系很深,都能为基金带来超额收益;但是,这一现象在间接校友上却未能体现。

第三,校友关系溢价效应的作用机理在于,校友们拥有更多的私有信息,而且能够分享这些信息。因此,校友关系网络越多的基金,隐形交易越多,主动投资越多。

第四,校友关系的正向溢价效应更多地体现在买入股票的时候,这可能是校友关系能够共享利好却不能共享利空的一种表现,也可能是校友关系往往在买入股票时产生一致行动效应,而在卖出股票时却各行其是。

本文的研究丰富了社会网络分析方法在基金市场中的运用,也拓展了关系网络机制影响我国资本市场信息传递的文献,完善了基金投资能力研究的框架。本文的研究具有两点启示:

第一,本文证实校友关系能够为基金带来正的业绩,这说明校友关系已经不仅是一种以感情为纽带的关系,还有一种实实在在的经济利益关系。毫无疑问,作为机构投资者的证券投资基金,在整个市场的买方阵营里,他们

¹² 由于文章篇幅限制,稳健性检验结果在文中未报告,如有需要可向作者索取。

的利益诉求与散户投资者存在明显的冲突，因此，如何防止机构投资者利用校友关系侵害散户投资者利益，从而损害证券市场的公平公正原则，是一个值得注意的问题。

第二，本文证实校友关系溢价效应的作用机理是校友们能够共享更多的私有信息。在证券市场上，私有信息是一个中性的概念。那些基于公开信息，通过自身的研究、调查和分析得到的衍生信息，尽管属于研究者个人的、私人的，却是完全合法的，其在市场上利用该信息获得的超额收益属于正常的投资回报，是其劳动和投资风险的对价。但是，毋庸讳言，校友间共享的信息也可能是一些内幕信息，基金将基于非法途径（哪怕是校友间的联系）获得的内幕消息用于投资和交易，则属于法所不允的内幕交易。在很多国家，由于基金经理的特殊地位，即便是个人交往一旦越界也可能受到查处。

但是，我国的证券监管部门似乎还没有注意到校友之间信息共享的问题，因此，区分校友的交往是否是正常正当的交往，区分校友们共享的信息是合法的私有信息还是内幕信息，是当前监管层面临的一个重要问题。目前，两大交易所和证监会加大了对基金老鼠仓的监管与查处行动，利用大数据监管工具发现了很多利用内幕交易非法获取利益的基金经理，可以说，这一方面的成果非常显著。但是，监管层目前的行动还仅仅局限在基金的内部和基金经理的亲属这一层面，至于基金经理的校友关系，目前还没有进入监管层的视野。显然，这有待监管层花大力气突破。

参考文献

- [1] Allen, F., J. Qian, and M. Qian, “Law, Finance, and Economic Growth in China”, *Journal of Financial Economics*, 2005, 77(1): 57—116.
- [2] Amihud, Y., and R. Goyenko, “Mutual Fund’s R2 as Predictor of Performance”, *Review of Financial Studies*, 2013, 26, 667—694.
- [3] Bulter, A. W., and Gurun, U. G., “Educational Networks, Mutual Fund Voting Patterns, and CEO Compensation”, *Review of Financial Studies*, 2012, 25(8), 2533—2562.
- [4] Burkart, M., Panunzi, F., and Shleifer, A., “Family Firms”, *Journal of Finance*, 2003, 58, 2167—2202.
- [5] Carhart, M., “On Persistence in Mutual Fund Performance”, *Journal of Finance*, 1997, 52, 41—57.
- [6] Cao, S., and H. Zhu, “Brokers Self Business and Analysts Optimistic”, *Management World*, 2011, 7, 20—30. (in Chinese).
- [7] Chen, Y., and D. Xie, “Network Location, Independent Director Governance and Investment Efficiency”, *Management World*, 2011, 7, 113—127. (in Chinese).

- [8] Chen, J. , H. Hong, M. Huang, and Kubik, J. , “Does Fund Size Erode Mutual Fund Performance? The Role of Liquidity and Organization”, *American Economic Review*, 2004, 94, 1276—1302.
- [9] Chevalier, J. , and Ellison, G. , “Career Concerns of Mutual Fund Managers”, *Quarterly Journal of Economics*, 1999, 114, 389—432.
- [10] Cohen, L. , Frazzini, A. , and Malloy, C. , “The Small World of Investing and Board Connections and Mutual Fund Returns”, *Journal of Political Economy*, 2008, 116(5), 951—979.
- [11] Cohen, L. , Frazzini, A. , and Malloy, C. , “Self-side School Ties”, *Journal of Finance*, 2010, 65 (4), 1409—1437.
- [13] Coval, J. , and Moskowitz, T. , “The Geography of Investment: Informed Trading and Asset Prices”, *Journal of Political Economy*, 2001, 109(4), 811—841.
- [14] Ellison, G. , Fudenberg, D. , “Word-of-Mouth Communication and Social Learning”, *Quarterly Journal of Economics*, 1995, 110(1), 93—125.
- [15] Engelberg, J. , Gao, P. , and Parsons, C. A. , “The Price of a CEO’s Rolodex”, *Review of Financial Studies*, 2013, 26, 79—114.
- [16] Fama, E. F. , “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work”, *Journal of Finance*, 1970, 25, 383—417.
- [17] Fama, E. , and MacBeth, J. , “Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Test”, *Journal of Political Economy*, 1973, 81, 607—636.
- [18] Fama, E. , and K. R. French, “Common Risk Factors in the Returns on Bonds and Stocks”, *Journal of Financial Economics*, 1993, 33, 3—53.
- [19] Faccio, M. , “Politically Connected Firms: Can They Squeeze the State?”, *American Economic Review*, 2006, 96, 369—386.
- [20] Kalmijn, M. , and Flap, H. , “Assortative Meeting and Mating: Un-intended Consequences of Organized Settings for Partner Choices”, *Social Forces*, 2001, 79(4), 1289—1312.
- [21] Fracassi, C. , and Tate, M. , “External Networking and Internal Firm Governance”, *Journal of Finance*, 2012, 67(1), 153—194.
- [22] Freeman, L. , “Centrality in Social Networks: Conceptual Clarification”, *Social Networks*, 1979, 215—239.
- [23] Gu, Z. Y. , Z. Li, G. L. , and G. Yang, “Friends with Helpful Opinions: The Effect of Social Ties with Mutual Fund Managers on Analysts’ Recommendation Bias”, Working paper, 2012.
- [23] He, X. , “The ‘Interpersonal Relation Net’ in Family Enterprises in China: Current Situation and Institutional Inducement”, *Securities Market Herald*, 2011, 11, 54—66. (in Chinese).
- [24] Hochberg, Y. , Ljungqvist, A. , Lu, Y. , “Whom You Know Matters: Venture Capital Networks and Investment Performance”, *Journal of Finance*, 2007, 62(1), 251—301.
- [25] Hong, H. , Stein, J. , and Kubik, J. , “Thy Neighbors Portfolio: Word-of-mouth Effects in the Holdings and Trades of Money Managers”, *Journal of Finance*, 2005, 60, 2801—2824.
- [26] Huang, J. , Wei, K. D. , and Yan, H. , “Participation Costs and the Sensitivity of Fund Flows to Past Performance”, *Journal of Finance*, 2007, 62, 1273—1311.
- [27] Kacperczyk, M. , C. Sialm, and L. Zheng, “Unobserved Actions of Mutual Funds”, *Review of Financial Studies*, 2008, 21, 2379—2416.
- [28] Kuhnen, C. M. , “Business Networks, Corporate Governance, and Contracting in the Mutual Fund Industry”, *Journal of Finance*, 2009, 5, 2185—2220.

- [29] Lu, R., B. Chen, L. Xu, and X. Xie, “Fund Performance and Investors’ Choice Analysis on the Redemption Puzzle of Open-end Fund Market in China”, *Economic Research Journal*, 2007, 6, 39—50. (in Chinese).
- [30] Luo, R., W. Lan, and Y. Yang, “Does Active Management Improve Mutual funds’ Performance”, *Journal of Financial Research*, 2011, 10, 127—139. (in Chinese).
- [31] Luo, D., and Q. Tang, “The Performance of Institutional Environment Evidence from China’s Private Listed Companies”, *Economic Research Journal*, 2009, 2, 106—118. (in Chinese).
- [32] Massa, Massimo, and Simonov, “History Versus geography”, Working paper at Stockholm School of Economics, 2005.
- [33] McPherson, M., Lynn S., and James., “Birds of a Feather: Homophily in Social Networks”, *Annual Review of Sociology*, 2001, 27, 415—444.
- [34] Merton R. C., “A Simple Model of Capital Market Equilibrium with Incomplete Information”, *Journal of Finance*, 1987, 42(3), 483—510.
- [35] Pool, V., Stoman, N., and Yonker, S., “The People in Your Neighborhood: Social Interactions and Mutual Fund Portfolios”, *Journal of Finance*, 2015, Forthcoming.
- [36] Shen, Y., J. Zhao, and X. He, “Unopened Trading: Mutual Fund Unobserved Trading and Smart Money Effect”, *Management World*, 2013, 8, 55—66. (in Chinese).
- [37] Shue, K., “Executive Networks and Firm Policies: Evidence from the Random Assignment of MBA Peers”, *Review of Financial Studies*, 2013, 26(6), 1401—1442.
- [38] Sirri, E., P. Tufano, “Costly Search and Mutual Funds Flow”, *Journal of Finance*, 1998, 53, 1589—1622.
- [39] Stiglitz, J., “Stiglitz Says Bank Problems Bigger Than Pre-Lehman”, 2009 [www. bloomberg.com/apps/news ? pid=newsarchive&sid](http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid)
- [40] Teoh, S. H., Y. Yang, and Y. Zhang, “R-square and Market Efficiency”, working paper at University of California at Irvine, 2009.
- [41] Xiao, J., and J. Shi, “Historical Performance and Fund Flows: Does ‘Redemption Anomaly’ Exist in China’s Open-end Fund Market?”, *Economic Research Journal*, 2011, 1, 112—125. (in Chinese).

Alumni Networks, Funds’ Performance and “Small World” Effect

YU SHEN* JINGMEI ZHAO XIN HE
(Southwestern University of Finance and Economics)

Abstract This paper probes into an important issue of China’s security market: how would fund managers’ alumni networks affect the performance of the funds? By establishing

* Corresponding Author: Yu Shen, School of Finance, Southwestern University of Finance and Economics, NO. 55 Guanghua village, Chengdu, Sichuan, 610074, China; Tel: 86-13880769061; E-mail: shenyu2071@163.com

an indicator system that measures the breadth and depth of alumni networks, several conclusions are drawn. 1) Both the breadth and depth of alumni networks are positively correlated to the performance of the funds; risk-adjusted return of the fund with the highest degree of breadth is 9.12% higher than that of the lowest degree fund. 2) Only direct and intimate alumni networks could influence the performance of funds, which we define as “inner circle effect”. 3) Alumni networks facilitate sharing of private information, leading to more proactive trading and more unobserved actions. 4) Alumni networks have different impact on buying and selling decisions. Concerted actions could only be observed when buying decisions are made other than selling, which possibly indicates that good news spread efficiently among alumni while bad news is hardly shared. This paper signifies the importance of direct relational networks to China’s capital market and casts insights into the understanding of information transfer mechanisms and the economic effects of relational networks in China’s capital market.

Key Words Alumni Networks, Private Information Arbitrage, Small World Effect

JEL Classification G11, G14, G23